33942번 - MEX의 MEX 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	128	70	56	60.215%

문제

$\mathrm{mex}(S)$는 집합 S에 포함되지 않는 가장 작은 음이 아닌 정수이다.

문자열 X의 부분 문자열이란 길이가 0 이상인 X의 연속된 일부분을 말한다.

'M', 'E', 'X'가 순서대로 번갈아 등장하는 길이 0 이상의 문자열을 MEX 문자열 이라고 하자. 예를 들어 `''`, `'M'`, `'MEX'`, `'MEXME'` 는 MEX 문자열이지만 `'MMEX'`, `'EXM'`, `'EX'` 등은 MEX 문자열이 아니다.

문자열로 이루어진 집합 S의 점수를 $\mathrm{mex}(|k| : k \in S)$이라고 하자.

MEX 문자열 M의 길이 N이 주어질 때 M의 MEX 문자열인 부분 문자열을 겹치지 않고 선택해 만들 수 있는 집합의 최대 점수를 출력하라. M 부분문자열이 겹치지 않는다는 것은 M의 모든 문자는 많아야 하나의 부분 문자열에만 포함된다는 것이다.

입력

첫째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다. $(1 \le T \le 100\,000)$

각 테스트케이스의 첫째 줄에는 MEX 문자열 M의 길이 N이 주어진다. $(1 \le N \le 10^{18})$

출력

테스트케이스마다 집합의 점수의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1
3
4
8
324513245432
```

예제 출력 1 복사

```
2
2
3
4
805621
```

길이가 3인 MEX 문자열 `'MEX'` 에서 `'M'E"X` 와 같이 길이 0, 1인 MEX 문자열 `''`, `'M'` 을 선택하여 집합 { `''`. `'M'` }을 만들 수 있고, 이 집합의 점수는 2이다.

점수가 3 이상인 집합을 만들 수 없음을 증명할 수 있다.

출처

University (/category/5) > 경희대학교 (/category/1111) > 경희대학교 2025 봄 프로그래밍 경시대회 (KHSPC 2025) (/category/detail/4490) F번

- 문제를 만든 사람: jwpassion1 (/user/jwpassion1)
- 문제를 검수한 사람: minjunnick (/user/minjunnick), nflight11 (/user/nflight11), overnap (/user/overnap), qvixnh22 (/user/qvixnh22), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

메모